



Vietnam Airlines



Reliability Report

A321

May 2025

Approved by Reliability Control Board

Vietnam Airlines
A321 Reliability Report
May 2025

Form VNA-MNT-F91-01
Issue 06/Rev 01
09Apr2024

Report Distribution List

Director Flight Safety Standard Department-CAAV:	Mr. Ta Minh Trong	Director Safety Quality:	Mr. Nguyen Dang Quang
Chairman of Management Board:	Mr. Dang Ngoc Hoa	Director Technical:	Mr. Tran Minh Hai
Chief Executive Officer:	Mr. Le Hong Ha	Director Supply:	Mr. Hoang Hai Ho
Vice President Technical:	Mr. Nguyen Chien Thang	General Director VAECO:	Mr. Tran Quoc Hoai
Vice President Safety / Post Holder Safety:	Mr. Dinh Van Tuan	Airbus Representative	

Technical Director



Trần Minh Hải

Chairman of Reliability Board



Nguyễn Chiến Thắng

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

1. Tổng quan

Báo cáo này cung cấp thông tin về hiệu suất hoạt động và độ tin cậy của đội bay Airbus A321 & A320 của Vietnam Airlines trong tháng 5/2025. Báo cáo được phê duyệt bởi Reliability Control Board và dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống AMOS.

2. Độ tin cậy kỹ thuật & Hiệu suất hoạt động

- Tỷ lệ độ tin cậy cất cánh tháng 5/2025 đạt 99.71%, cao hơn 0.08% so với mục tiêu đề ra (99.63%).
- Giờ bay trung bình mỗi ngày của một tàu bay trong tháng là 9.49 giờ, tăng 0.67% so với tháng 04/2025 (9.43 giờ). Trong khi đó, giờ bay trung bình mỗi chuyến đạt 1.50 giờ, bằng so với tháng trước.
- Tổng số chuyến bay: 9,427.
- Không có Alert Notification Report (ANR) trong kỳ báo cáo.

3. Chậm chuyến & Sự cố kỹ thuật

Trong tháng 5/2025, đã ghi nhận 27 sự kiện chậm chuyến kỹ thuật trong đó có 2 sự kiện GTB và 1 sự kiện ATB. Các trường hợp gián đoạn khai thác này, tất cả các nguyên nhân đã được nhận diện, phân tích và thực hiện các biện pháp khắc phục. Cụ thể một số trường hợp điển hình:

(1).ATA 52-31: CỬA BUỒNG HÀNG TRƯỚC (3 delay):

1. Overview

This report provides information on the operational performance and reliability of Vietnam Airlines' Airbus A321 & A320 fleet for May 2025. The report has been approved by the Reliability Control Board and is based on data collected from the AMOS system.

2. Dispatch Reliability & Operational Performance

- The dispatch reliability rate in May 2025 reached 99.71%, exceeding the target (99.63%) by 0.08%.
- The average daily flight hours per aircraft in May 2025 was 9.49 hours, representing a 0.67% increase compared to April 2025 (9.43 hours). The average flight length was 1.50 hours, same as the previous month.
- Total flight cycles: 9,427.
- There was no new Alert Notification Reports (ANRs) triggered this month.

3. Delays & Technical Issues

In May 2025, a total of 20 technical delay events were recorded, including 4 GTB (Ground Turn Back) and 1 cancellation. All operational interruptions have been identified, analyzed, and corrective actions have been taken. Below are some representative cases:

(1).ATA 52-31: FWD CARGO DOOR : 3 delay events:

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

- *A399 : ngày 2/5, FWD CARGO DOOR UNABLE TO OPEN. SIAEC TEAM IN SIN (ON-CALL) SUPPORTED. AFTER TRY TO OPEN, FWD CARGO DOOR OPEN.*
- *A336 : ngày 2/5, FWD CARGO DOOR UNABLE TO OPEN. TVJ TEAM IN BKK (ON-CALL) SUPPORTED. AFTER TRY TO OPEN, FWD CARGO DOOR OPEN.*
- *A396 : ngày 14/5, FWD CARGO SILL LATCH STUCK TO DOWN. TVJ ENGINEER C/O ADJUST AND RE-CHECK SILL LATCH FOUND NORMAL ACTION*
- Hiện tượng kẹt cơ khí tàu A396 đã thực bồi trơn căn chỉnh lại cargo door vào tháng 9/2024.
- Đối với các trường hợp kẹt do cơ khí, VAECO ban hành TM khuyến cáo NVKT phải quay/chụp ảnh để xác định rõ và đánh giá thêm nguyên nhân hỏng hóc.
- Đối với các trường hợp kẹt do thủy lực (selector valve), QLVT đã gửi thông tin cho STA đàm phán nâng cấp valve. Song song với đó ban KT đang hỏi Airbus kỹ hơn về cách thức nâng cấp.

(2). Hỏng hóc ENG BLEED (ATA 36-11): 2 sự kiện delay

- *A393 : ngày 17/5, T/X CHK FOUND MSG: AIR APU + ENG 1 LEAK DET FAULT. REPLACED BMC1 AND BITE TEST BMC FOUND NO FAULT.*
- Hiện BMC đang sử dụng trên tàu CEO vẫn là version cũ, chi phí nâng cấp tương đối lớn. Ban KT vẫn đang phối hợp với Ban QLVT để đàm phán nâng cấp với STA.
- *A608: ngày 23/5, ENG#1 HP VLV INOP.*

- *A399 : 2/5, FWD CARGO DOOR UNABLE TO OPEN. SIAEC TEAM IN SIN (ON-CALL) SUPPORTED. AFTER TRY TO OPEN, FWD CARGO DOOR OPEN.*
- *A336 : 2/5, FWD CARGO DOOR UNABLE TO OPEN. TVJ TEAM IN BKK (ON-CALL) SUPPORTED. AFTER TRY TO OPEN, FWD CARGO DOOR OPEN.*
- *A396 : 14/5, FWD CARGO SILL LATCH STUCK TO DOWN. TVJ ENGINEER C/O ADJUST AND RE-CHECK SILL LATCH FOUND NORMAL ACTION*
- The mechanical jamming issue on A396 was previously addressed by lubricating and readjusting the cargo door in September 2024.
- For cases of mechanical jamming, VAECO has issued a TM recommending maintenance personnel to record video/photos for clearer identification and further evaluation of the root cause.
- For hydraulic-related jamming cases (e.g., selector valve), the Supply Dept has sent information to STA to negotiate valve upgrade. In parallel, the Tech Dept is consulting Airbus for further technical details on the upgrade procedure.

(2). ENG BLEED (ATA 36-11) : 2 delay event

- *A393 : 17/5, T/X CHK FOUND MSG: AIR APU + ENG 1 LEAK DET FAULT. REPLACED BMC1 AND BITE TEST BMC FOUND NO FAULT.*
- The BMC currently used on CEO aircraft is still the old version, and the upgrade cost is relatively high. The Tech Dept is coordinating with the Supply Dept to negotiate the upgrade with STA.
- *A608: On May 23rd, ENG#1 HP VLV INOP.*

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

- Hồng học liên quan đến HP valve hiện vẫn đang là ww issue và AIB vẫn đang nghiên cứu giải pháp để nâng cao ĐTC cho thiết bị này. Nguyên nhân chủ yếu là do hồng micro sw hoặc do phần hệ thống bleed làm cho HP valve đóng mở liên tục. Hiện chưa có giải pháp để phát hiện sớm hồng học.
- Tiếp tục theo dõi cập nhật giải pháp từ AIB dự kiến Q4 2025.

(3). Hồng học LGCIU (ATA 32-31) : 2 sự kiện delay

- *A396 : ngày 14/5, L/G SYS DISAGREE. FOUND RESISTANCE OUT LIMIT (29OHM), C/O REPLACE 27GA.*
- Hồng học liên quan đến proximity sensor 27GA. Hiện Vaeco đang triển khai thực hiện nâng cấp theo SB A320-32-1496 (đã thực hiện được 14 tàu) để giảm thiểu hiện tượng báo giả do cơ cấu bị mòn, rơ trong quá trình khai thác. Trong thời gian tới sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
- *A613 : ngày 16/5, A613 L/G LGCIU 1+2 FAULT. L/G GRAVITY PROCEDURE APPLIED. C/O REPLACED LGCIU 1+2 AND LANDING GEAR LEVER 6GA.*
- Airbus đã ban hành TFU 32.31.00.029 cập nhật 30/04/2025 nhận diện các trường hợp báo Fault cả 2 LGCIU 1&2 dẫn đến hệ thống thu thả càng không được điều khiển bằng máy tính, phải thực hiện thả bằng trọng lượng. Nguyên nhân được Airbus cho rằng có sự không đồng nhất giữa các tiếp điểm bên trong cần LGCL kéo dài hơn một giây. Điều này có thể xảy ra khi thao tác với cần LGCL bị gián đoạn hoặc thực hiện chậm.
- TFU cũng chỉ ra kiểm tra 1 số 6GA tháo xuống không có lỗi phần cứng, có thể làm cho lỗi xuất hiện lại trong shop khi thao tác trên 6GA không dứt khoát hoặc bị dừng giữa chừng, làm

- This failure is related to the HP valve, which remains a worldwide issue. Airbus is still working on a solution to improve the reliability of this component. The root cause is mainly due to micro switch failure or bleed system conditions that cause continuous HP valve cycling. Currently, there is no solution to detect early failure.
- Continue monitoring for solution updates from Airbus, expected in Q4 2025.

(3). LGCIU (ATA 32-31): 2 delay events

- *A396 : 14/5, L/G SYS DISAGREE. FOUND RESISTANCE OUT LIMIT (29OHM), C/O REPLACE 27GA.*
- The failure is related to proximity sensor 27GA. VAECO is currently implementing the upgrade in accordance with SB A320-32-1496 (already completed on 7 aircraft) to mitigate false indications caused by wear and looseness in the mechanism during operation. The implementation will be accelerated in the upcoming period..
- *A613 : 16/5, A613 L/G LGCIU 1+2 FAULT. L/G GRAVITY PROCEDURE APPLIED. C/O REPLACED LGCIU 1+2 AND LANDING GEAR LEVER 6GA*
- Airbus has issued TFU 32.31.00.029, updated on April 30, 2025, identifying cases where faults occur on both LGCIU 1 & 2, resulting in the landing gear extension/retraction system not being controlled by the computer and requiring gravity extension. Airbus attributes the cause to a mismatch in the internal contacts of the LGCL lever lasting more than one second. This may occur if the lever is operated too slowly or the motion is interrupted.
- The TFU also points out that some removed 6GA units showed no hardware faults, and that faults can reappear during shop testing if the lever is not operated decisively or the motion is interrupted, leading to inconsistent UP and DOWN signals

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

các tín hiệu UP và DOWN từ các công tắc bên trong không đồng nhất. Với 6GA tháo từ A613, BKT sẽ gửi thông tin event cho Ban QLVT để yêu cầu shop kiểm tra, xác định nguyên nhân.

- Airbus và Safran đang nghiên cứu nâng cấp switch bên trong 6GA để tránh báo lỗi liên quan BSCU và LGCIU fault, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025 và đưa vào sử dụng dưới dạng SB trong năm 2026

(4). Hỏng hóc LP Fuel Valve (ATA 28-24) : 1 sự kiện GTB

- *A608 : ngày 19/5, A608 GTB ENG FOUND ENG 2 LP FUEL VALVE FAULT DURING PUSHBACK & START ENG FOUND ENG 2 FUEL VALVE FAULT. TSV ADVISED VIA VHF NIL HELP. CAPT DECIDED RETURN GATE BAY 92-TSN. C/O RESET CB & MASTER SWITCH ENG, C/O E.R.U IDLE TEST FOUND SATIS.*
- LP fuel valve trên A608 đã thực hiện ops test theo chương trình chủ động của KT vào tháng 03/2024 nil findings. Hiện các valve này đang được thực hiện kiểm tra theo tần suất 24MO để phát hiện sớm hỏng hóc (thay vì theo tần suất của AMP là 180MO/ 24000FH). Theo đánh giá của AIB thì ĐTC của valve này theo ww vẫn ở mức cao nên AIB chưa có ý định nghiên cứu giải pháp cải tiến.
- Theo dõi trend trên module SPM thì không thấy bất thường và không có cảnh báo trước. Sau khi reset thì msg biến mất, tuy nhiên khi tàu NS Vaeco vẫn yêu cầu tháo để theo dõi thêm.
- Khối tháo xuống có TSN 26k FH. Số lượng tháo lắp: 2023 (3); 2024 (5); 2025 (2). Ban KT sẽ làm việc thêm với AIB về cảnh báo SPM đối với thiết bị này.

from the internal switches. For the 6GA removed from A613, the Tech Dept will send the event details to the Supply Dept to request the shop to inspect and determine the root cause.

- Airbus and Safran are currently studying an internal switch upgrade for the 6GA to prevent fault messages related to BSCU and LGCIU. The upgrade is expected to be completed by the end of 2025 and released as a Service Bulletin (SB) in 2026.

(4).LP Fuel Valve (ATA 28-24) : 1 GTB event

- *A608 : 19/5, A608 GTB ENG FOUND ENG 2 LP FUEL VALVE FAULT DURING PUSHBACK & START ENG FOUND ENG 2 FUEL VALVE FAULT. TSV ADVISED VIA VHF NIL HELP. CAPT DECIDED RETURN GATE BAY 92-TSN. C/O RESET CB & MASTER SWITCH ENG, C/O E.R.U IDLE TEST FOUND SATIS.*
- The LP fuel valve on A608 underwent an ops test in March 2024 as part of a proactive program initiated by the Tech Dept, with no findings. These valves are currently being inspected at a 24-month interval to enable early fault detection (instead of the AMP interval of 180MO/24,000FH). According to Airbus, the worldwide reliability of this valve remains high, and there are currently no plans to develop a design improvement.
- Based on trend monitoring via the SPM module, no abnormalities or prior warnings were detected. After resetting, the message disappeared; however, VAECO still requested removal of the unit for further monitoring during the aircraft's overnight stop.
- The removed unit had a TSN of 26,000 FH. Removal history: 2023 (3 removals); 2024 (5); 2025 (2). The Tech Dept will further

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

coordinate with Airbus regarding SPM warnings for this component.

4. Hiệu suất động cơ, APU & hạ cánh tự động

- Các thông số kỹ thuật quan trọng như EGTM cơ đều nằm trong giới hạn cho phép.
- Không có trường hợp IFSD (In-Flight Shut Down) trong tháng này.
- 58 lần hạ cánh tự động (Autoland) được thực hiện thành công, 8 lần không thành công, 1 lần thực system test (thành công).

5. Tháo lắp ngoài kế hoạch

Trong tháng 05/2025, một số thiết bị có tỷ lệ tháo lắp không theo kế hoạch cao nhất gồm:

- TEMPERATURE SENSOR- P/N C20464001: 11 lần tháo lắp
- EGT THERMOCOUPLE- P/N 30404-000: 8 lần tháo lắp.
- CHAMBER-AIR PLENUM- P/N 2056C0000-01: 7 lần tháo lắp.

Các thiết bị này cũng nằm trong danh sách Top 30 thiết bị có tỷ lệ tháo lắp cao nhất trong 12 tháng qua.

6. Đánh giá – khuyến nghị

- Đội A321 có số lượng máy bay cao tuổi (trên 10 năm tuổi) chiếm tỉ lệ cao, tuy nhiên tỷ lệ độ tin cậy cất cánh của đội bay A321 của VNA vẫn ở mức ổn định và cao hơn trung bình của thế giới. Độ tin cậy cất cánh tháng 5 năm 2025 đạt 99.71% cao hơn mục tiêu 99.63% và cao hơn trung bình thế giới 99.50% (năm 2024).

4. Engine, APU & Autoland Performance

- Important technical parameters such as EGTM remained within allowable limits.
- No IFSD (In-Flight Shut Down) incidents occurred this month.
- 58 successful autoland operations were performed, with 8 unsuccessful event and 1 system ground test successful.

5. Unscheduled Removals

In May 2025, several components recorded the highest rates of unscheduled removals, including:

- TEMPERATURE SENSOR- P/N C20464001: 11 removals
- EGT THERMOCOUPLE- P/N 30404-000: 8 removals.
- CHAMBER-AIR PLENUM- P/N 2056C0000-01: 7 removals

These components are also listed among the Top 30 highest removal-rate items over the past 12 months.

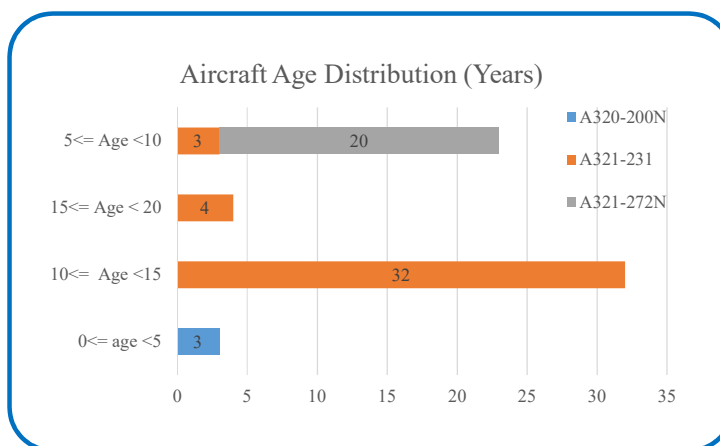
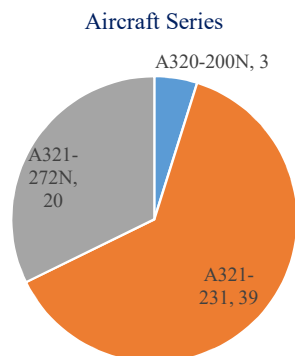
6. Evaluation – Recommendations

- A significant portion of the A321 fleet consists of aging aircraft (over 10 years old); however, the dispatch reliability rate of VNA's A321 fleet remains stable and above the global average. In May 2025, dispatch reliability reached 99.71%, exceeding both the internal target of 99.63% and the 2024 global average of 99.50%.

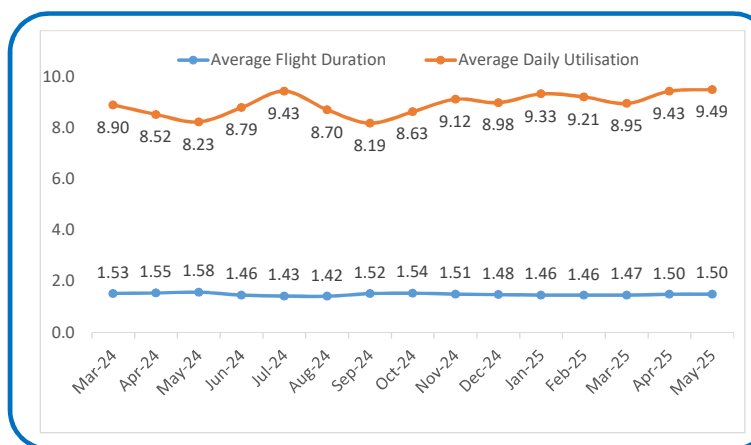
Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

- Đội bay CEO vẫn tiềm ẩn rủi ro gián đoạn khai thác đối với ATA 21 (Pack, Avionic Ventilation) và ATA 36 (Engine Bleed). Đã triển khai các giải pháp đánh chặn từ sau cao điểm Tết. Top OI của VNA trong 12 tháng gần đây có tỉ lệ (/1000FC) thấp hơn so với trung bình của thế giới.
- Bên cạnh đó một số hỏng hóc vẫn chưa có giải pháp triệt từ nhà sản xuất đề như: Engine Compressor Vane, V2500 EGT Thermo Couple, Pitot Probe.
- Ban KT tiếp tục theo dõi, phối hợp với Airbus/OEM, áp dụng SHM, SPM để chủ động nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa để có thể đề xuất và áp dụng các giải pháp nâng cao độ tin cậy.
- The CEO fleet still presents potential operational interruption risks related to ATA 21 (Pack, Avionic Ventilation) and ATA 36. Mitigation actions have been implemented since the post-Tet peak period. VNA's top OIs over the past 12 months show a lower rate (/1000FC) compared to the global average.
- Certain failures still lack permanent solution from OEMs, including: Engine Compressor Vane, V2500 EGT Thermocouple, and Pitot Probe.
- The Tech Dept continues to monitor, coordinate with Airbus/OEMs, and apply SHM and SPM tools to proactively investigate root causes and preventive solutions in order to enhance reliability.

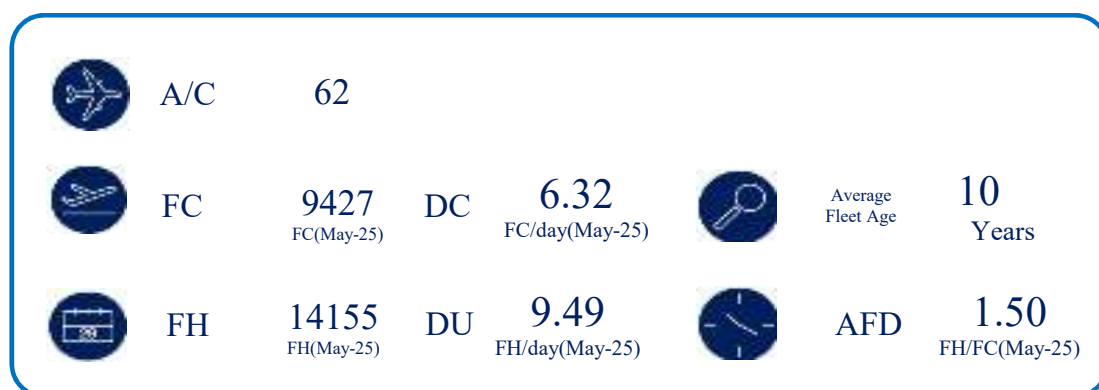
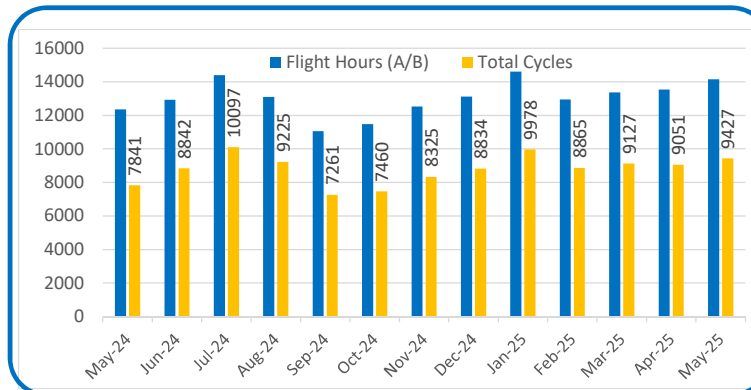
A321 HVN - Fleet Monthly Overview



A321 Average Daily Utilisation (FH) & Average Flight Duration (FH)



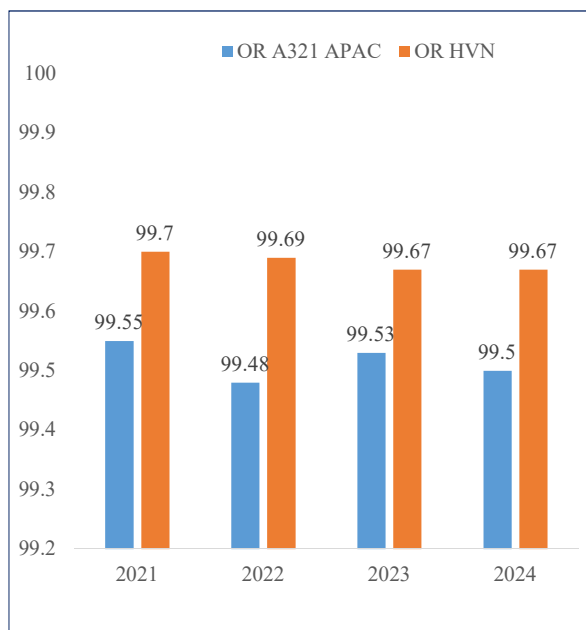
A321 Fleet Hour/ Cycles



A321 HVN - Dispatch Reliability

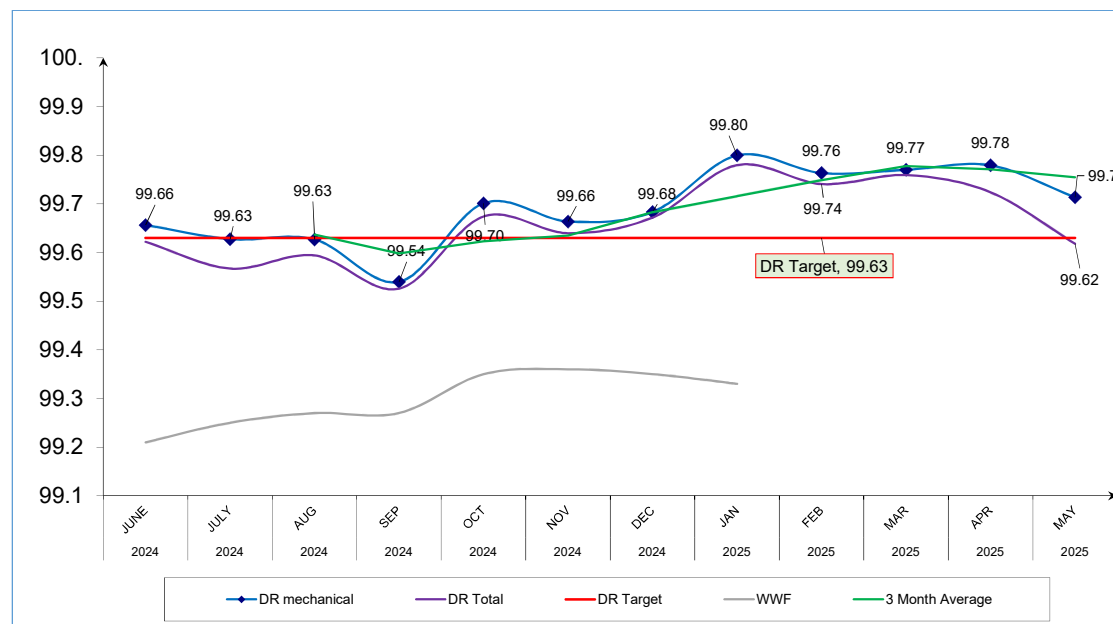


Previous years OR



Source: Airbus

DR Last 12 Months



Dispatch Reliability Target: 99.63%

Dispatch Reliability in May 2025 (mech): 99.71%, which is higher than the Dispatch Reliability Target 0.08% .

A321 Top 10 OI drivers HVN



Top OI last 12 months (Jun 2024- May 2025)

